LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 12-13

Database

Disusun oleh:

NAUFAL GERALDO PUTRA P.

2311102154

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

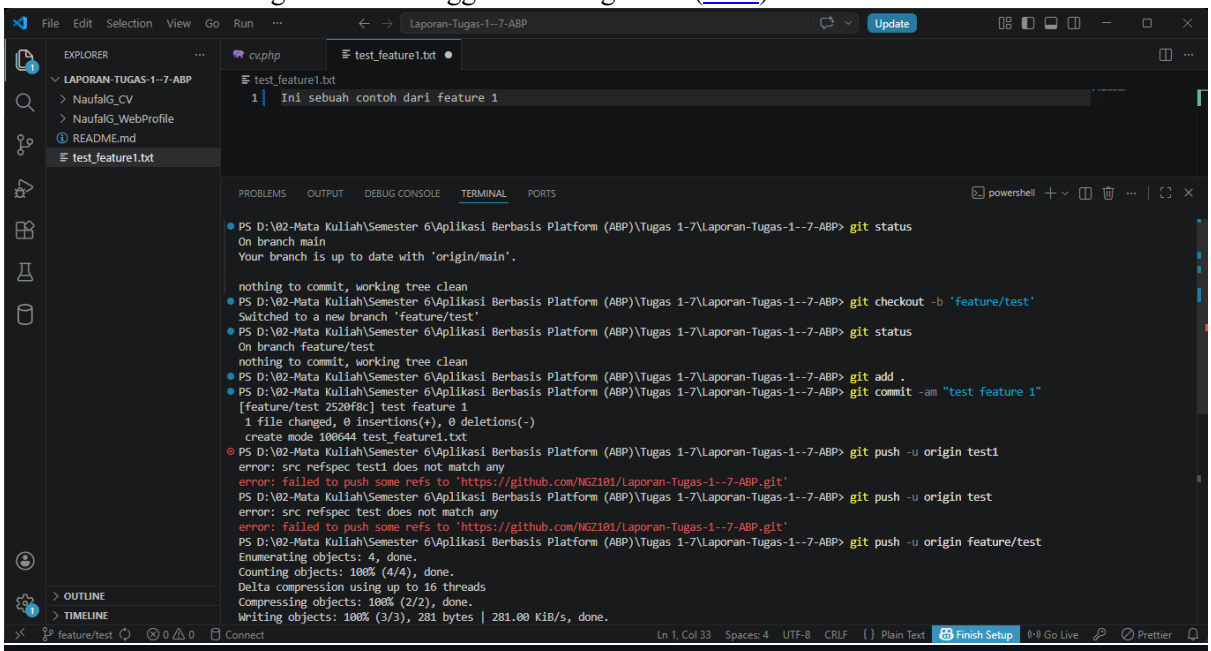
Link Github: https://github.com/NGZ101

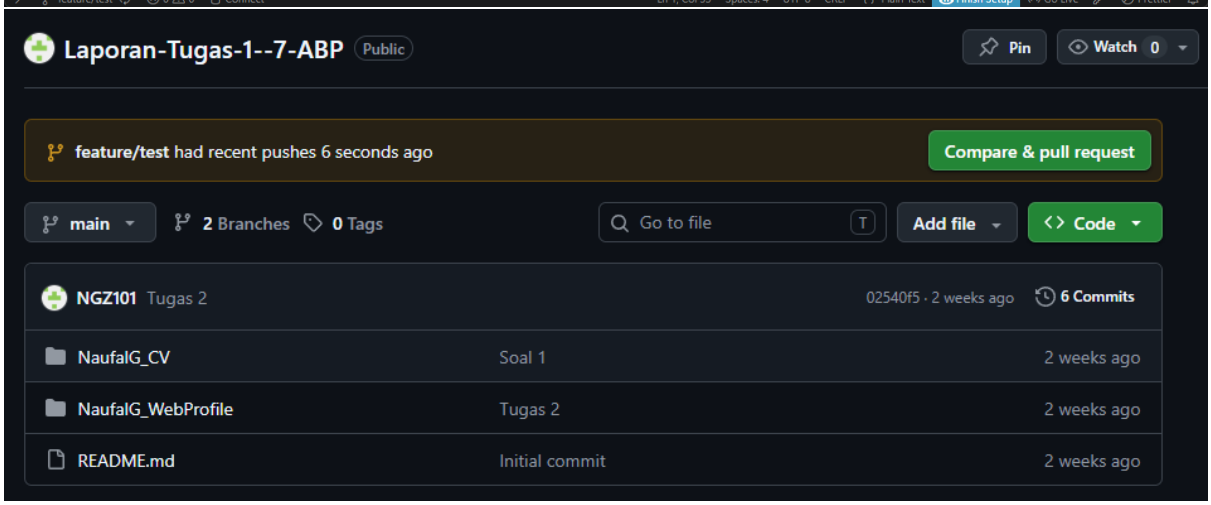
DASAR TEORI

1. **Git**
   Git adalah salah satu sistem pengontrol versi (Version Control System) yang diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Alat ini dirancang untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file dalam proyek perangkat lunak. Berbeda dengan sistem pengontrol versi terpusat, Git dikenal sebagai distributed version control system, yang artinya semua orang yang terlibat dalam proyek memiliki salinan lengkap dari database Git.
2. **Github**
   Github adalah platform pengembangan software online berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan, melacak, dan sebagai tempat kolaborasi antar developer dalam suatu proyek perangkat lunak.
3. **Git Branch**
   Git Branch adalah strategi atau prosedur sistematis untuk membuat branch dan menggabungkannya dengan salinan utama dari branch utama basis kode. Branch ini membuat workspace pararel Dimana developer bisa membuat perubahan kepada aplikasi tanpa mengefek folder branch utama.
4. **SQL**
   SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Dengan menggunakan SQL, kita bisa menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data dalam database. SQL menjadi bahasa standar yang digunakan oleh hampir semua sistem manajemen database, seperti MySQL. Dengan skill pemahaman SQL, kita dapat melakukan berbagai tugas mulai dari pembuatan laporan, analisis data, hingga pengembangan aplikasi berbasis data.
5. **MySQL**
   MySQL berfungsi sebagai penyimpanan data relasional primer untuk banyak situs web populer, aplikasi, dan produk komersial. Dengan pengembangan dan dukungan berbasis komunitas selama lebih dari 25 tahun, MySQL adalah sistem manajemen basis data berbasis bahasa kueri terstruktur (SQL) yang andal, stabil, serta aman.

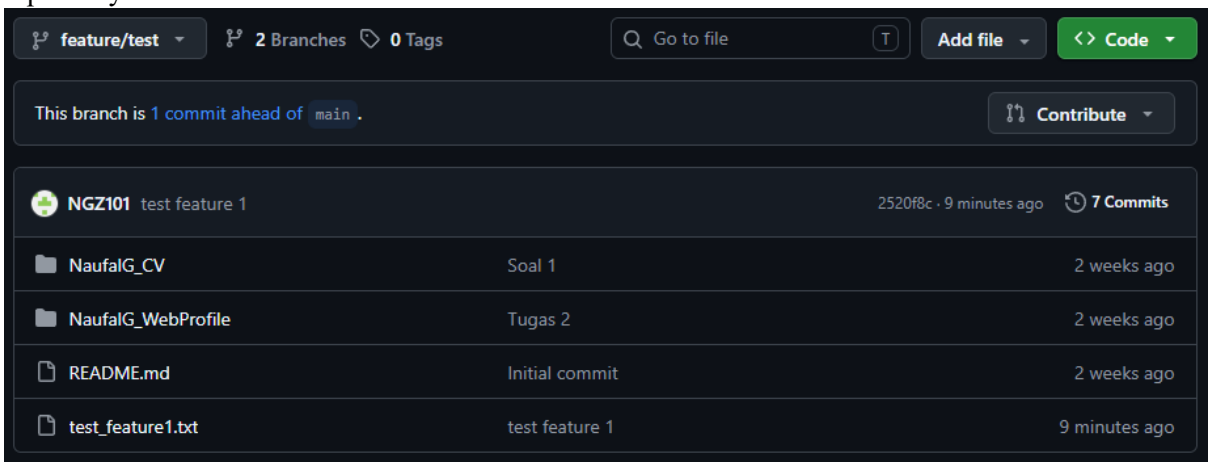
LATIHAN

1. Berikut adalah contoh git branch menggunakan Tugas 1-7 (Link)



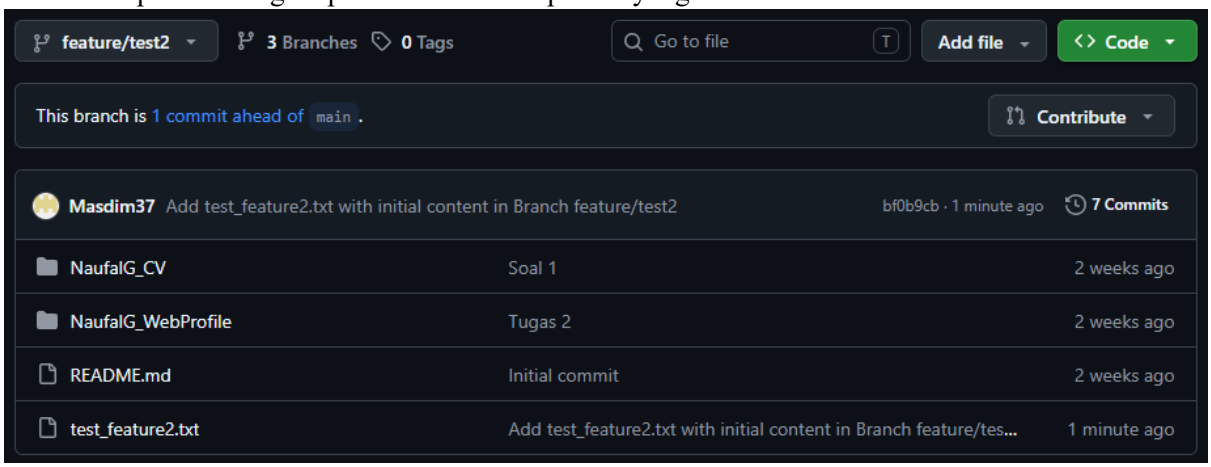


Bisa dilihat bahwa file text baru sudah di commit dan di push tetapi tidak muncul di github repository saat di branch main.



Tetapi muncul saat di branch feature/test. Itu adalah kegunaan utama dari git branch, yaitu sebagai workspace tambahan untuk developer yang sedang testing ide atau fitur baru,

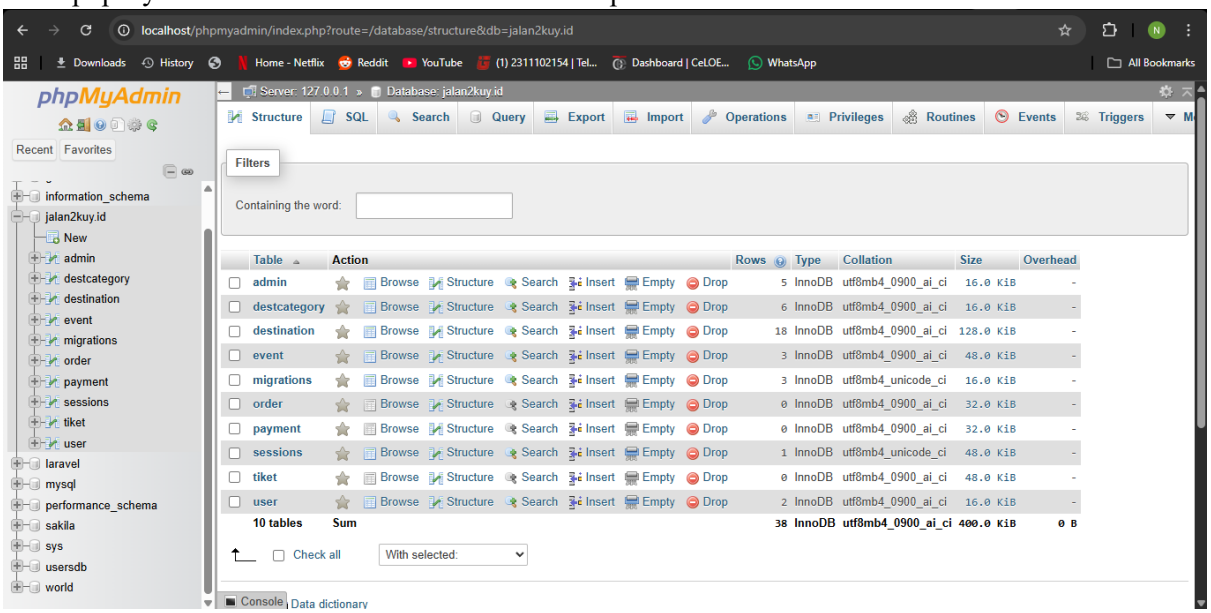
eksperimental, dan belum tentu baik untuk aplikasi. Selain itu git branch dapat digunakan untuk memperbaiki bug tanpa merusak versi aplikasi yang sudah stabil.



Berikut adalah contoh branch baru yang dibuat collaborator Masdim37, dapat dilihat bahwa mempunyai file test_feature yang baru. Keuntungan dari git branch dapat membuat lebih dari satu branch untuk setiap developer yang memiliki ide eksperimental dan ingin tes ide tanpa mengefek branch aplikasi main dan tanpa konflik dengan pengubahan dari collaborator lain. Untuk commad yang saya digunakan untuk membuat git branch adalah sebagai berikut:

- git status untuk cek workspace sekarang berada di branch apa
- git checkout -b 'feature/test' untuk membuat branch baru dan untuk nama branch bebas
- git add . untuk menambah file baru ke staging area
- commit -am "test feature 1" untuk commit sebuah perubahan dengan comment wajib
- git push -u origin feature/test untuk push dengan spesifikasi ke branch baru “feature/test”

2. Berikut website jalan2kuy.id (Link)
   - Buka phpMyAdmin lalu membuat database untuk aplikasi



   - Pada file .env dalam folder aplikasi Laravel, konfigurasi agar bisa connect ke database mysql

```
23  DB_CONNECTION=mysql
24  DB_HOST=127.0.0.1
25  DB_PORT=3306
26  DB_DATABASE=jalan2kuy.id
27  DB_USERNAME=root
28  DB_PASSWORD=30mei2005
```

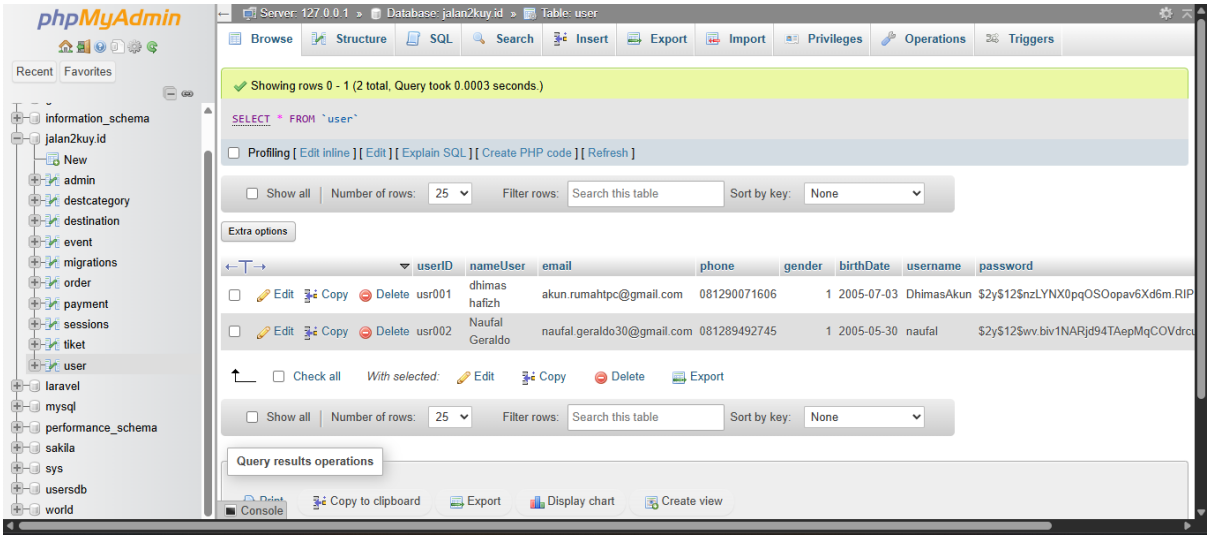
- Membuat model untuk setiap table dalam database agar database bisa dibaca dan digunakan aplikasi Laravel

```
7   class Admin extends Model {
8       protected $table = 'admin'; //nama tabel memakai huruf kecil
        0 references
9       protected $primaryKey = 'adminID'; //primary key diawali dengan nama tabelnya + ID
        0 references
10      protected $keyType = 'string'; //tipe data primary key selalu string
        0 references
11      public $incrementing = false; //incrementing false karena primary key bertipe data
        0 references
12      public $timestamps = false; //timestamps false karena tidak ada kolom created_at, u
13
14      //atribut atau kolom yang ada pada tabel admin
        0 references
15      protected $fillable = [ //atribut diawali huruf kecil pada kata pertama dan diawali
16          'adminID',
17          'name',
18          'username',
19          'password',
20          'email',
21          'gender',
22      ];
23
        0 references
24      protected $hidden = [
25          'password',
26      ];
27
28      //casting tipe data agar sesuai kebutuhan
        0 references
```

- Lalu model-model tersebut di control dengan controller

```
1   <?php
2
3   namespace App\Http\Controllers;
4
5   use Illuminate\Http\Request;
6   use App\Models\Admin;
7   use \App\Models\Event;
8   use \App\Models\Destination;
9   use Illuminate\Support\Facades\Mail;
10  use App\Mail\SendOtpMail;
11  use Illuminate\Support\Facades\DB;
12  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
13  use Illuminate\Support\Facades\Session;
14
    8 references | 0 implementations
15  class AdminController extends Controller
16  { //penamaan controller menggunakan huruf kapital pada awal masing-masing kata
        0 references | 0 overrides
17      public function login(Request $request)
18      { //penamaan function diawali huruf kecil pada kata pertama dan diawali huruf besar
19          $usernameInput = $request->input('username'); //penamaan variabel diawali huruf
20          $passwordInput = $request->input('password');
21
22          //query
23          $usernameAdmin = Admin::where('username', $usernameInput)->first();
24
25          if ($usernameAdmin) {
26              if (Hash::Check($passwordInput, $usernameAdmin->password)) { // Cek Passwor
```

- Setelah itu semua input dari user serta perubahan data oleh admin akan tersimpan pada database (seperti akun user baru lewat registrasi)


phpMyAdmin
Recent
Favorites
information_schema
jalan2kuy.id
New
admin
destcategory
destination
event
migrations
order
payment
sessions
tiket
user
laravel
mysql
performance_schema
sakila
sys
usersdb
world
Server: 127.0.0.1 » Database: jalan2kuy.id » Table: user
Browse
Structure
SQL
Search
Insert
Export
Import
Privileges
Operations
Triggers
Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0003 seconds.)
SELECT * FROM `user`
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None
Extra options
userID nameUser email phone gender birthDate username password
Edit Copy Delete usr001 dhimas hafizh akun.rumahtpc@gmail.com 081290071606 1 2005-07-03 DhimasAkun $2y$12$nzLYNX0pqOSOopav6Xd6m.RIP
Edit Copy Delete usr002 Naufal Geraldo naufal.geraldo30@gmail.com 081289492745 1 2005-05-30 naufal $2y$12$wv.biv1NARjd94TAepMqCOVdrcu
Check all With selected: Edit Copy Delete Export
Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None
Query results operations
Console
Copy to clipboard
Export
Display chart
Create view